Lineárna algebra: Matice, Maticové operácie, Hodnosť matice

Zuzana Minarechová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

Obsah prednášky

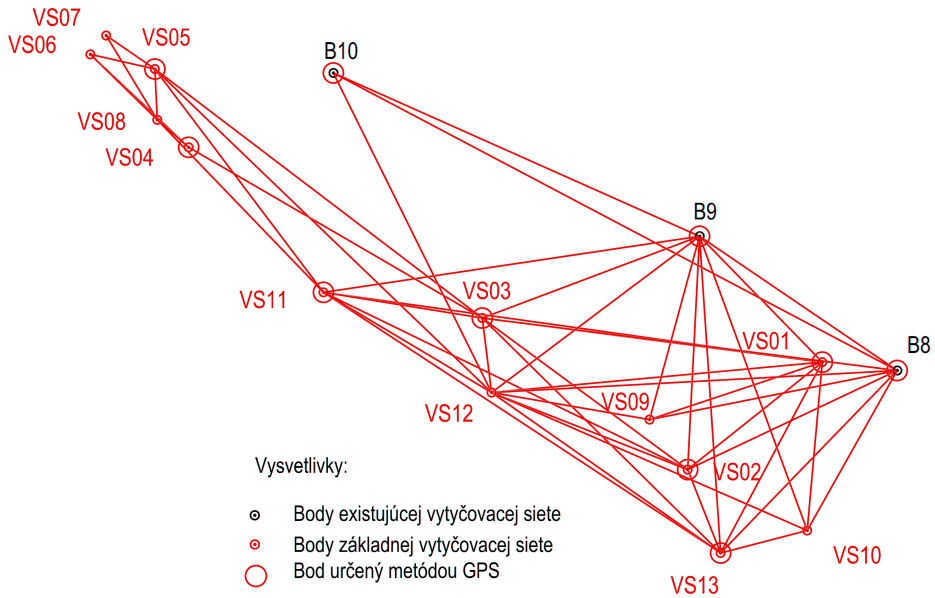
- Čo je to matica?
- Základné typy matíc
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- Hodnosť matice
- Regulárna a singulárna matica

Obsah prednášky

- **Čo je to matica?**
- Základné typy matíc
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- Hodnosť matice
- Regulárna a singulárna matica

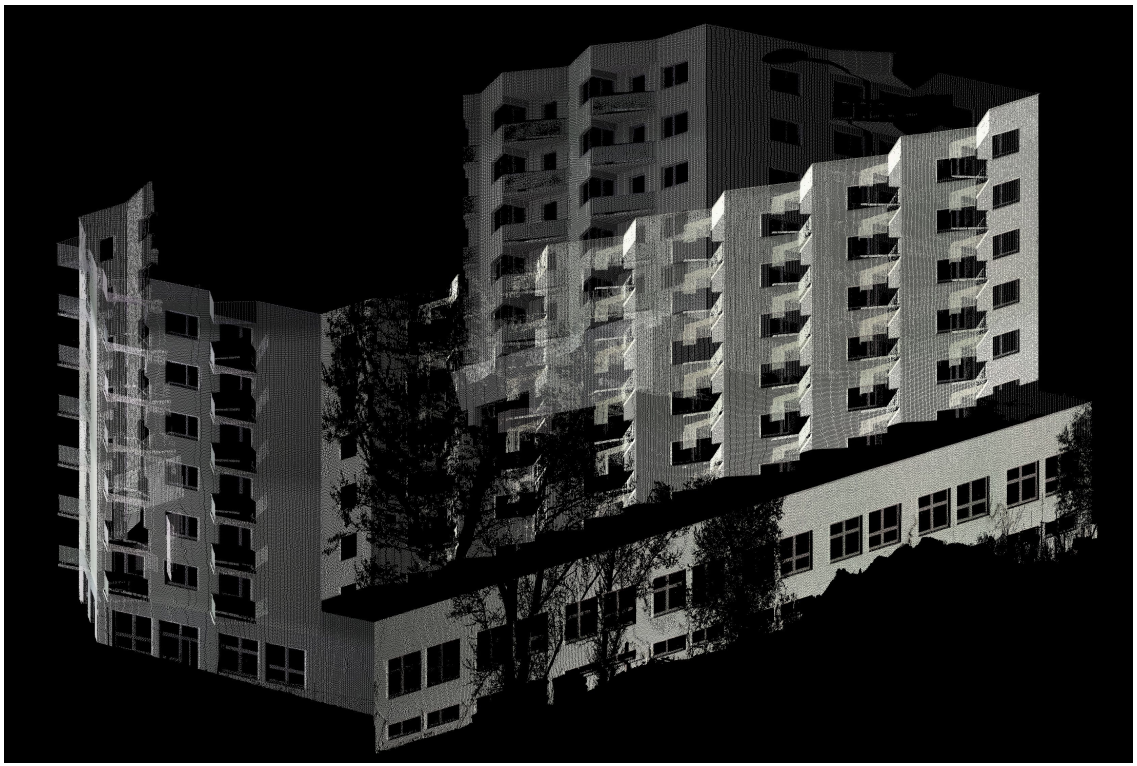
Čo je to matica?

- V technickej praxi sa často stáva, že mnohé úlohy vedú k riešeniu sústav lineárnych rovníc, a teda aj k maticiam.



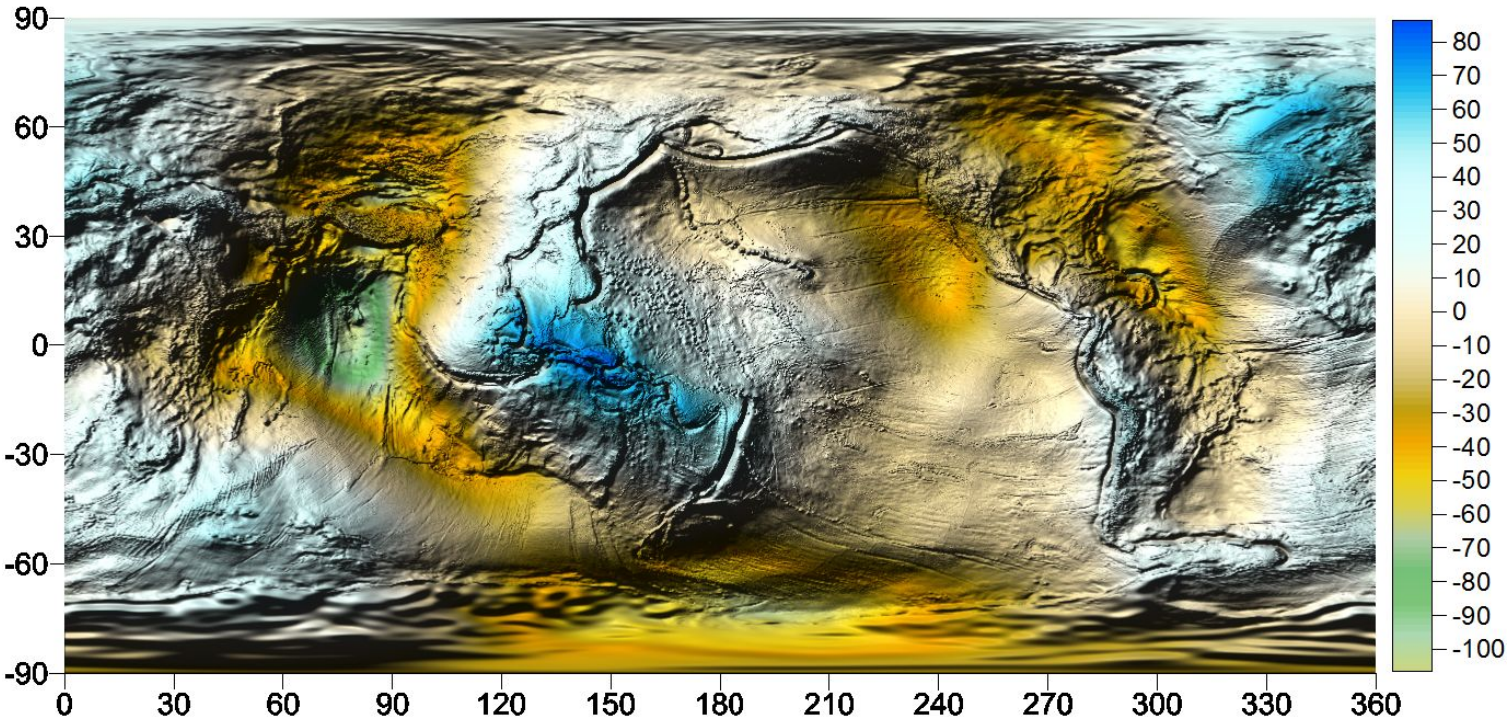
Obr.: **Vyrovnávací počet - vytyčovacia sieť** - spoločné spracovanie GNSS a terestrických meraní a výsledkov presnej nivelácie. Výsledkom sú súradnice x, y v S-JTSK v realizácii JTSK03 a výška h v systéme BpV, ktoré získame vyriešením systému lineárnych rovníc.

Čo je to matica?



Obr.: **Inžinierska geodézia - skenovanie fasády bytového domu -** spracovanie mračna bodov.

Čo je to matica?



Obr.: **Fyzikálna geodézia - modelovanie tiažového poľa Zeme -** priebeh výšok kvázigeoidu $[m]$.

Čo je to matica?

- Okrem aplikácií vo vyrovnávacom počte, fyzikálnej či inžinierskej geodézii sa s maticami a lineárnou algebrou stretávame aj pri transformáciách v družicovej geodézii, matematickej kartografii, ...

- Cieľom nasledujúcich prednášok bude (okrem iného) naučiť sa pracovať s maticami, aby sme napr. porozumeli z matematického hľadiska, čo to znamená, že sme nevykonali dostatočný počet nadbytočných meraní, alebo že naše merania v sieti sú zle podmienené, jednoducho, prečo máme niekedy problém vypočítať súradnice určovaných bodov.

Čo je to matica?

- Matice vyzerajú napr. takto:

$$\begin{pmatrix} 1 & \pi & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ \pi \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \pi & c \\ 2 & \pi & c \\ 1 & 8 & c \end{pmatrix}$$

- Rozmery týchto matíc sú postupne 1×3, 3×1, a 3×3, t. j.
„počet riadkov“ $\times$ „počet stĺpcov“.
- **Matica** typu $m \times n$ je sústava $m \cdot n$ čísiel usporiadaných v tvare „tabuľky“ s m riadkami a n stĺpcami.
- Inými slovami **matica A typu $m \times n$ je usporiadaná množina m riadkov, pričom každý riadok je n-rozmerný aritmetický vektor**.

Čo je to matica?

- **Matice** sa označujú veľkými tučnými písmenami, napr. **A**, **B**, **C**.
- Ich **prvky** sú potom označené zodpovedajúcim **malým písmenom s dvoma indexami** (riadkovým a stĺpcovým), napr. prvok matice **A** v i-tom riadku a j-tom stĺpci je označený symbolom a_{ij}.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \pi & c \\ 2 & \pi & c \\ 1 & 8 & c \end{pmatrix} \Longrightarrow a_{11} = 1,\ a_{12} = \pi,\ \ldots$$

Obsah prednášky

- Definícia matice
- **Základné typy matíc**
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- Hodnosť matice
- Regulárna a singulárna matica

Základné typy matíc

- **Obdĺžniková matica** - matica $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ pre ktorú $m \neq n$, t. j. nemá rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Základné typy matíc

- **Štvorcová matica** - matica $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ pre ktorú $m = n$, t. j. má rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- Prvky matice $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ nazývame **diagonálne prvky** a spolu tvoria **hlavnú diagonálu**.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Základné typy matíc

- **Jednotková matica** je štvorcová matica, pre ktorú je $a_{ii} = 1$ pre $1 \leq i \leq n$, a $a_{ij} = 0$ ak $i \neq j$ a označujeme ju $\mathbf{I}$ (v niektorej literatúre sa stretneme aj s označením $\mathbf{E}$).

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

(*pozn.* Jednotková matica má pri násobení matíc postavenie analogické číslu 1 pri násobení reálnych čísiel, teda platí $\mathbf{AI} = \mathbf{IA} = \mathbf{A}$. Význam tohto tvrdenia si vysvetlíme neskôr pri násobení matíc.)

Základné typy matíc

- **Hornou trojuholníkovou** maticou nazývame štvorcovú maticu, ktorej všetky prvky **pod hlavnou diagonálou** sa rovnajú 0.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Základné typy matíc

- **Dolnou trojuholníkovou** maticou nazývame štvorcovú maticu, ktorej všetky prvky **nad hlavnou diagonálou** sa rovnajú 0.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 0 \\ 9 & 2 & 4 & 0 \\ 14 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Základné typy matíc

- **Diagonálnou maticou** n-tého stupňa nazývame štvorcovú maticu, ktorej všetky prvky **pod a nad hlavnou diagonálou** sa rovnajú 0.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- **Nulovou maticou** nazývame maticu, ktorej **všetky prvky** sa rovnajú 0.

Obsah prednášky

- Definícia matice
- Základné typy matíc
- **Základné operácie s maticami**
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- Hodnosť matice
- Regulárna a singulárna matica

Základné operácie s maticami - Súčet matíc

- **Súčet matíc**:

  Súčet matíc je definovaný len pre matice rovnakého typu: Ak $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ a $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{m\times n}$ sú dve matice typu $m \times n$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix},$$

  ich súčet je matica $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, $\mathbf{C} = [c_{ij}]_{m\times n}$, pričom $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Základné operácie s maticami - Súčet matíc

t. j. **sčítavajú sa čísla na rovnakých pozíciách**

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Platí:

$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$,

$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$.

Základné operácie - Násobenie matice konštantou

- **Násobenie matice konštantou**:

  Ak $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m\times n}$ je matica a α je konštanta, tak α-násobok matice $\mathbf{A}$ je matica $\alpha \cdot \mathbf{A} = [\alpha \cdot a_{ij}]_{m\times n}$, t. j. **každý prvok v matici A sa vynásobí číslom** α

$$\alpha \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \alpha \cdot a_{12} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \alpha \cdot a_{21} & \alpha \cdot a_{22} & \cdots & \alpha \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha \cdot a_{n1} & \alpha \cdot a_{n2} & \cdots & \alpha \cdot a_{nn} \end{pmatrix}$$

  Platí:
  $\alpha(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha\mathbf{A} + \alpha\mathbf{B}$
  $(\alpha\beta)\mathbf{A} = \alpha(\beta\mathbf{A})$.

Základné operácie - Násobenie matice konštantou

Príklad 1

Vypočítajte $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ *a* $3\cdot\mathbf{A}$, *ak máte zadané*

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},\quad \mathbf{B}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 7 & 10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Príklad 2

Vypočítajte $\mathbf{A}+\mathbf{B}$, $\mathbf{B}-\mathbf{C}$, $\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}$; $\mathbf{A}-\mathbf{B}-\mathbf{C}$; $2\mathbf{A}-\mathbf{B}+3\mathbf{C}$, *ak máte zadané*

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},\quad \mathbf{B}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix},\quad \mathbf{C}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Základné operácie s maticami - Súčin matíc

- **Súčin matíc**:

  Maticu $\mathbf{A}$ možno (sprava) vynásobiť maticou $\mathbf{B}$ len vtedy, ak **počet stĺpcov matice $\mathbf{A}$ sa rovná počtu riadkov matice $\mathbf{B}$**, t. j. **ak počet stĺpcov ľavej matice je rovnaký ako počet riadkov pravej matice**.

- **Postup súčinu matíc je nasledovný**:

  Ak $\mathbf{A} = [a_{ik}]_{m\times\ell}$ a $\mathbf{B} = [b_{kj}]_{\ell\times n}$ sú matice typu $m \times \ell$ a $\ell \times n$, ich súčinom je matica $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ typu $m \times n$, ktorej i, j-ty prvok vypočítame pomocou vzťahu

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

Príklad 3

Vypočítajte $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ *a* $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, *ak máte zadané*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Príklad 4

Vypočítajte $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, *ak máte zadané*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 7 \\ -4 & 0 & 6 & 1 \\ 2 & 11 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Existuje aj súčin $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$*?*

Príklad 5

Vypočítajte $\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}$ *a* $\mathbf{I} \cdot \mathbf{A}$ *ak máte zadané*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Príklad 6

Vypočítajte $\mathbf{A}^2$*, ak máte zadané*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ \sin(x) & -\cos(x) \end{pmatrix}.$$

Transponovaná matica

- **Transponovaná matica**:

  Nech $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je matica typu $m \times n$. Maticu $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ typu $n \times m$ nazveme **transponovanou** k matici $\mathbf{A}$, ak $b_{ij} = a_{ji}$ pre $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, t. j. **riadky pôvodnej matice sa stávajú stĺpcami v transponovanej matici (a naopak)**. Pre transponovanú maticu používame označenie $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$. Je zrejmé, že $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$.

- Transponované matice súvisia s algebraickými operáciami nasledovne:

$$\begin{aligned} (\alpha\mathbf{A})^T &= \alpha(\mathbf{A}^T) \\ (\mathbf{A}+\mathbf{B})^T &= \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T \\ (\mathbf{AB})^T &= \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T \end{aligned}$$

Transponovaná matica

Príklad 7

Overte, či platí

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T &= \mathbf{A}^T+\mathbf{B}^T\\ (\mathbf{AB})^T &= \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T,\end{aligned}$$

ak máte zadané

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2\\ -2 & 4 & 2\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix},\quad \mathbf{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3\\ 2 & -1 & 4\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

Transponovaná matica

Príklad 8

Vypočítajte maticu $\mathbf{D} = (\mathbf{AB} - 2\mathbf{C})^T$, *ak*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Príklad 9

Vypočítajte maticu $\mathbf{X}$ *ak máte zadanú rovnicu* $2\mathbf{A} + 3\mathbf{X} = \mathbf{B}$ *a*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Obsah prednášky

- Definícia matice
- Základné typy matíc
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- **Gaussov tvar matice a elementárne operácie**
- Hodnosť matice
- Regulárna a singulárna matica

Gaussov tvar matice a elementárne operácie

Hovoríme, že **matica je v Gaussovom tvare**, ak sú splnené nasledujúce štyri podmienky:

1) Prvý ľavý nenulový prvok v každom riadku je rovný 1. (Tomuto prvku hovoríme *vedúca jednotka v riadku*.)
2) Každý prvok v stĺpci pod vedúcou jednotkou je rovný 0.
3) Vedúca jednotka v každom riadku sa nachádza vpravo od vedúcich jednotiek vo všetkých vyššie položených riadkoch.
4) Prípadné riadky obsahujúce samé nuly nasledujú až za všetkými riadkami obsahujúcimi vedúce jednotky.

Naviac, hovoríme, že **matica je v redukovanom Gaussovom tvare**, ak spolu s horeuvedenými štyrmi podmienkami je splnená aj piata:

5) Každý prvok v stĺpci nad vedúcou jednotkou je rovný 0.

Príklad 10

Ktorá z matíc je v Gaussovom tvare a ktorá v redukovanom Gaussovom tvare?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 8 & j \\ 0 & 1 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 9 & 6 \\ 1 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & x & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gaussov tvar matice a elementárne operácie

- **Elementárne operácie**:

  1) výmena poradia riadkov (stĺpcov) matice $\mathbf{A}$,
  2) vynásobenie niektorého riadku (stĺpca) nenulovým číslom,
  3) pripočítanie k niektorému riadku (stĺpcu) matice $\mathbf{A}$ násobok iného riadku (stĺpca) matice $\mathbf{A}$,
  4) vynechanie riadku (stĺpca) v matici $\mathbf{A}$, ktorý je lineárnou kombináciou ostatných riadkov (stĺpcov) matice $\mathbf{A}$,
  5) pridanie riadku (stĺpca) v matici $\mathbf{A}$, ktorý je lineárnou kombináciou ostatných riadkov (stĺpcov) matice $\mathbf{A}$.

Gaussov tvar matice a elementárne operácie

- Matica $\mathbf{A}$ je **ekvivalentná** s maticou $\mathbf{B}$, ak pomocou konečného počtu elementárnych úprav dostaneme z matice $\mathbf{A}$ maticu $\mathbf{B}$.
- Ekvivalenciu matíc $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ budeme zapisovať $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$.

Príklad 11

Upravte zadané matice do Gaussovho tvaru.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Obsah prednášky

- Definícia matice
- Základné typy matíc
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- **Hodnosť matice**
- Regulárna a singulárna matica

Hodnosť matice

- **Najväčší počet lineárne nezávislých riadkov matice A** sa nazýva **hodnosť matice A** a značí sa $h(\mathbf{A})$.

Príklad 12

Zistite hodnosť matice $\boldsymbol{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Riešenie: Tretí riadok vieme vyjadriť ako lin. kombináciu prvých dvoch riadkov $(7, 4, 2) = (1, 0, 2) + 2(3, 2, 0)$. Zvyšné dva riadky $(1, 0, 2)$ a $(3, 2, 0)$ sú lineárne nezávislé, preto $h(\mathbf{A}) = 2$.

Hodnosť matice

- Ak z matice $\mathbf{A}$ po ekvivalentnej úprave (t. j. použitím elementárnych úprav, ktoré sme si ukázali na predchádzajúcich slajdoch) dostaneme maticu $\mathbf{B}$, pre ich hodnosť platí $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{B})$.

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ 0 & 0 & 0 & a_{kk} & a_{kn} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(*pozn.* Hodnosť matice $\mathbf{A}$ sa rovná počtu nenulových riadkov matice.)

Hodnosť matice

Príklad 13

Zistite hodnosť matice $\boldsymbol{A}$ *použitím elementárnych operácií.*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -6 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 5 & 1 & 5 \\ 2 & -4 & 6 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Hodnosť matice

Príklad 14

Zistite hodnosť matice $\boldsymbol{B}$ *použitím elementárnych operácií.*

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \\ 3 & 6 & 9 & 6 \\ -1 & -2 & -3 & -2 \\ 5 & 10 & 15 & 10 \end{pmatrix}$$

Príklad 15

Zistite hodnosť matice $\boldsymbol{C}$ *použitím elementárnych operácií.*

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Obsah prednášky

- Definícia matice
- Základné typy matíc
- Základné operácie s maticami
  - Súčet a rozdiel dvoch matíc
  - Násobenie matice konštantou
  - Súčín dvoch matíc
  - Transponovaná matica
- Gaussov tvar matice a elementárne operácie
- Hodnosť matice
- **Regulárna a singulárna matica**

Regulárna a singulárna matica

- Hovoríme, že štvorcová matica $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n\times n}$ je **regulárna**, ak jej hodnosť je rovná n.
- V opačnom prípade (ak hodnosť je menšia ako n) sa matica $\mathbf{A}$ nazýva **singulárna**.
- Vzťah medzi regulárnymi maticami, riadkovými operáciami a jednotkovou maticou je obsiahnutý v nasledujúcom užitočnom tvrdení:

  Štvorcová matica typu $n \times n$ je regulárna práve vtedy, keď jej redukovaný Gaussov tvar je jednotková matica $\mathbf{I}$.

Regulárna a singulárna matica

Príklad 16

Zistite, či zadané matice sú singulárne alebo regulárne:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

Ďakujem za pozornosť